Corrigé - Chapitre 5 - Structures algébriques

Anneaux : définition et calculs

Exercice 1 ⋆

On suit l'ordre **NADA** : neutres, groupe abélien additif, distributivité, associativité multiplicative.

1. L'ensemble $(\mathbb{N}\,;+)$ n'est pas un groupe, puisque 3 n'y admet pas d'opposé.

$$\boxed{\text{Ce n'est pas un anneau : l'axiome } \mathbf{A} \text{ échoue.}}$$

2. Les quatre axiomes sont vérifiés, et la multiplication est commutative :

$$\boxed{(\mathbb{Z}\,;+\,;\times) \text{ est un anneau commutatif, de neutres 0 et 1.}}$$

3. L'ensemble $(2\mathbb{Z}\,;+)$ est bien un groupe abélien, et la multiplication y est interne, associative et distributive. Mais $1 \notin 2\mathbb{Z}$:

$$\boxed{\text{Ce n'est pas un anneau : il n'y a pas de neutre multiplicatif.}}$$

4. On procède de la même manière, la multiplication des rationnels étant commutative :

$$\boxed{(\mathbb{Q}\,;+\,;\times) \text{ est un anneau commutatif.}}$$

5. Les quatre axiomes se vérifient point par point, à partir de ceux de $\mathbb{R}$. Les neutres sont la fonction nulle et la fonction constante égale à 1.

$$\boxed{(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}\,;+\,;\times) \text{ est un anneau commutatif.}}$$

6. De même, coordonnée par coordonnée, avec pour neutres $(0\,;0)$ et $(1\,;1)$.

$$\boxed{(\mathbb{R}^2\,;+\,;\times) \text{ est un anneau commutatif.}}$$

7. D'après le chapitre 3, $(\mathcal{P}(E)\,;\Delta)$ est un groupe abélien de neutre $\varnothing$. L'intersection est associative, commutative, de neutre E, et elle est distributive sur Δ : pour $x \in E$, appartenir à $A \cap (B \,\Delta\, C)$ signifie appartenir à A et à exactement l'un des deux ensembles B et C, c'est-à-dire à exactement l'un des deux ensembles $A \cap B$ et $A \cap C$.

$$\boxed{(\mathcal{P}(E)\,;\Delta\,;\cap) \text{ est un anneau commutatif, dès que } E \neq \varnothing.}$$

La restriction $E \neq \varnothing$ est nécessaire : sinon $\mathcal{P}(E) = \{\varnothing\}$ et les deux neutres coïncideraient, ce que la définition interdit.

Exercice 2 ⋆

1. On part de $0_A = 0_A + 0_A$ et l'on multiplie par x, en utilisant la distributivité :

$$0_A \times x = (0_A + 0_A) \times x = 0_A \times x + 0_A \times x$$

Comme $(A\,;+)$ est un groupe, on peut simplifier par $0_A \times x$:

$$\boxed{0_A \times x = 0_A}$$

2. On calcule, en utilisant la distributivité puis la question 1 :

$$xy + (-x)y = (x + (-x))y = 0_A \times y = 0_A$$

donc $(-x)y$ est l'opposé de xy :

$$\boxed{(-x)y = -(xy)}$$

En appliquant deux fois ce résultat : $(-x)(-y) = -\big(x(-y)\big) = -\big(-(xy)\big)$, d'où :

$$\boxed{(-x)(-y) = xy}$$

3. On développe sans jamais échanger l'ordre des facteurs :

$$\boxed{(x+y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2} \qquad \boxed{(x+y)(x-y) = x^2 - xy + yx - y^2}$$

4. Les deux termes centraux se regroupent en $2xy$ et se simplifient en 0_A précisément lorsque $xy = yx$.

$$\boxed{\text{Les identités remarquables usuelles ne valent que si } x \text{ et } y \text{ commutent.}}$$

Piège : c'est en particulier le cas dans tout anneau commutatif, mais pas dans l'anneau des matrices carrées.

Exercice 3 ⋆⋆

1. Les deux éléments $(1\,;0)$ et $(0\,;1)$ sont non nuls, et :

$$(1\,;0) \times (0\,;1) = (1 \times 0\,;\, 0 \times 1) = (0\,;0)$$

$$\boxed{(1\,;0) \text{ et } (0\,;1) \text{ sont des diviseurs de zéro de } \mathbb{R}^2.}$$

2. Les fonctions f et g ne sont pas nulles, puisque $f(1) = 2$ et $g(-1) = 2$. Pourtant, pour tout réel x :

$$f(x)g(x) = \big(|x| + x\big)\big(|x| - x\big) = |x|^2 - x^2 = x^2 - x^2 = 0$$

$$\boxed{f \text{ et } g \text{ sont des diviseurs de zéro de } \mathbb{R}^{\mathbb{R}}.}$$

3. Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, les classes $\overline{2}$ et $\overline{3}$ sont non nulles et $\overline{2} \times \overline{3} = \overline{6} = \overline{0}$.

$$\boxed{\overline{2} \text{ et } \overline{3} \text{ sont des diviseurs de zéro de } \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.}$$

4. Soit x inversible, et supposons $xy = 0_A$. En multipliant à gauche par x^{-1} :

$$y = 1_A \times y = \big(x^{-1}x\big)y = x^{-1}(xy) = x^{-1} \times 0_A = 0_A$$

$$\boxed{\text{Un élément inversible n'est jamais un diviseur de zéro.}}$$

5. Dans un corps, tout élément non nul est inversible, donc n'est pas un diviseur de zéro d'après la question 4.

$$\boxed{\text{Un corps ne possède aucun diviseur de zéro.}}$$

Exercice 4 ⋆⋆

1. En appliquant l'hypothèse à l'élément $x + x$, puis en développant comme à l'exercice 2 :

$$x + x = (x+x)^2 = x^2 + x^2 + x^2 + x^2 = x + x + x + x$$

En simplifiant $x + x$ dans le groupe $(A\,;+)$, il vient :

$$\boxed{x + x = 0_A, \text{ c'est-à-dire } -x = x, \text{ pour tout } x \in A.}$$

2. On applique l'hypothèse à $x + y$:

$$x + y = (x+y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx + y$$

En simplifiant $x+y$ des deux côtés :

$$\boxed{xy+yx=0_A}$$

3. La question 2 donne $xy=-(yx)$, et la question 1 appliquée à l'élément yx donne $-(yx)=yx$.

$$\boxed{xy=yx \text{ : l'anneau } A \text{ est commutatif.}}$$

4. Dans $\mathcal{P}(E)$ muni de Δ et $\cap$, le carré d'un élément A est $A\cap A=A$.

$$\boxed{(\mathcal{P}(E)\,;\Delta\,;\cap) \text{ est un anneau de Boole.}}$$

On y vérifie d'ailleurs les deux résultats intermédiaires : $A\,\Delta\,A=\varnothing$ est bien le neutre additif, conformément à la question 1.

Exercice 5 ⋆ ⋆ ⋆

1. Soient n et m tels que $x^n=0_A$ et $y^m=0_A$, et posons $p=\max(n\,;m)$. L'anneau étant commutatif :

$$(xy)^p=x^py^p$$

et l'un des deux facteurs est nul, puisque $p\geqslant n$ ou $p\geqslant m$ — en réalité les deux.

$$\boxed{xy \text{ est nilpotent.}}$$

2. L'anneau étant commutatif, la formule du binôme s'applique :

$$(x+y)^{n+m-1}=\sum_{k=0}^{n+m-1}\binom{n+m-1}{k}x^k y^{n+m-1-k}$$

Examinons un terme d'indice k. Si $k\geqslant n$, alors $x^k=0_A$. Sinon $k\leqslant n-1$, et l'exposant de y vaut $n+m-1-k\geqslant m$, donc $y^{n+m-1-k}=0_A$. Tous les termes sont nuls.

$$\boxed{x+y \text{ est nilpotent.}}$$

3. On reconnaît une somme géométrique. Avec $x^n=0_A$:

$$(1_A-x)(1_A+x+x^2+\cdots+x^{n-1})=1_A-x^n=1_A$$

les termes intermédiaires se télescopant. L'anneau étant commutatif, le produit dans l'autre ordre donne le même résultat.

$$\boxed{1_A-x \text{ est inversible, d'inverse } 1_A+x+\cdots+x^{n-1}.}$$

4. Soit n tel que $(uv)^n=0_A$. On écrit alors :

$$(vu)^{n+1}=\underbrace{vu\cdot vu\cdots vu}_{n+1 \text{ facteurs}}=v\,\underbrace{(uv)(uv)\cdots(uv)}_{n \text{ facteurs}}\,u=v\,(uv)^n\,u=v\times 0_A\times u=0_A$$

$$\boxed{vu \text{ est nilpotent.}}$$

Remarque : ce regroupement ne demande que l'associativité, et non la commutativité. C'est pourquoi la question reste valable dans un anneau quelconque, contrairement aux trois précédentes.

Sous-anneaux

Exercice 6 ⋆

On applique la caractérisation : $1_A \in B$, puis stabilité par différence et par produit.

1. L'entier 1 n'est pas pair.

$$\boxed{2\mathbb{Z} \text{ n'est pas un sous-anneau de } \mathbb{Z} : \text{il ne contient pas 1.}}$$

2. On a $1 \in \mathbb{Z}$, et la différence comme le produit de deux entiers sont des entiers.

$$\boxed{\mathbb{Z} \text{ est un sous-anneau de } \mathbb{Q}.}$$

3. Même argument avec les rationnels.

$$\boxed{\mathbb{Q} \text{ est un sous-anneau de } \mathbb{R}.}$$

4. On a $1 = 1 + 0\sqrt{3}$. Soient $x = a + b\sqrt{3}$ et $y = c + d\sqrt{3}$ avec a, b, c, d entiers :

$$x - y = (a - c) + (b - d)\sqrt{3} \qquad \text{et} \qquad xy = (ac + 3bd) + (ad + bc)\sqrt{3}$$

les coefficients obtenus étant entiers.

$$\boxed{B \text{ est un sous-anneau de } \mathbb{R}.}$$

5. La fonction constante égale à 1 est continue, et la différence comme le produit de deux fonctions continues le sont.

$$\boxed{B \text{ est un sous-anneau de } \mathbb{R}^{\mathbb{R}}.}$$

6. La fonction constante égale à 1 ne s'annule pas en 0.

$$\boxed{B \text{ n'est pas un sous-anneau : il ne contient pas } 1_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}.}$$

Piège : cette partie est pourtant stable par différence et par produit. C'est bien la condition $1_A \in B$ qui fait défaut, et elle n'est pas une formalité.

7. La fonction constante égale à 1 vérifie $f(1) = f(2)$. Et si $f(1) = f(2)$ et $g(1) = g(2)$, alors :

$$(f - g)(1) = f(1) - g(1) = f(2) - g(2) = (f - g)(2) \qquad (fg)(1) = f(1)g(1) = f(2)g(2) = (fg)(2)$$

$$\boxed{B \text{ est un sous-anneau de } \mathbb{R}^{\mathbb{R}}.}$$

Exercice 7 ⋆⋆

1. On a $1 = 1 + \mathrm{i} \times 0 \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$. Soient $z = a + \mathrm{i}b$ et $z' = c + \mathrm{i}d$ avec a, b, c, d entiers :

$$z - z' = (a - c) + \mathrm{i}(b - d) \qquad \text{et} \qquad zz' = (ac - bd) + \mathrm{i}(ad + bc)$$

Les quatre coefficients obtenus sont entiers.

$$\boxed{\mathbb{Z}[\mathrm{i}] \text{ est un sous-anneau de } \mathbb{C}.}$$

2. (a) La conjugaison est un morphisme d'anneaux, donc $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$:

$$N(z)N(z') = z\overline{z}\,z'\overline{z'} = (zz')(\overline{z}\,\overline{z'}) = (zz')\overline{(zz')} = N(zz')$$

$$\boxed{N(z)N(z') = N(zz')}$$

(b) Pour $z = a + \mathrm{i}b$ avec $(a\,;b) \in \mathbb{Z}^2$:

$$N(z) = z\overline{z} = (a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b) = a^2 + b^2$$

somme de deux carrés d'entiers.

$$\boxed{N(z) = a^2 + b^2 \in \mathbb{N}}$$

(c) Soit z inversible dans $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$: il existe $z' \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ tel que $zz' = 1$. En appliquant N :

$$N(z)N(z') = N(1) = 1$$

Or $N(z)$ et $N(z')$ sont deux entiers naturels de produit 1 : ils valent tous deux 1.

$$\boxed{N(z) = 1}$$

(d) La condition $a^2 + b^2 = 1$ avec a et b entiers impose $(a\,;b) \in \{(1\,;0)\,;(-1\,;0)\,;(0\,;1)\,;(0\,;-1)\}$. Réciproquement, ces quatre nombres sont bien inversibles dans $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$, puisque $1\times 1 = 1$, $(-1)\times(-1) = 1$ et $\mathrm{i}\times(-\mathrm{i}) = 1$.

$$\boxed{\text{Les inversibles de } \mathbb{Z}[\mathrm{i}] \text{ sont } 1,\ -1,\ \mathrm{i} \text{ et } -\mathrm{i}.}$$

On reconnaît le groupe $\mathbb{U}_4$ du chapitre 4.

Exercice 8 ⋆⋆

1. On a $1 = \dfrac{1}{1} \in A$, le dénominateur 1 étant impair. Soient $x = \dfrac{m}{n}$ et $y = \dfrac{m'}{n'}$ deux éléments de A, avec n et n' impairs. Alors :

$$x - y = \frac{mn' - m'n}{nn'} \qquad \text{et} \qquad xy = \frac{mm'}{nn'}$$

Le produit nn' de deux entiers impairs est impair, et les numérateurs sont entiers.

$$\boxed{A \text{ est un sous-anneau de } \mathbb{Q}.}$$

2. Soit x un élément non nul de A, écrit sous forme irréductible $x = \dfrac{m}{n}$ avec $n > 0$. Ce dénominateur est nécessairement impair : il divise le dénominateur impair d'une écriture quelconque de x.

L'élément x est inversible dans A si et seulement si $\dfrac{1}{x} = \dfrac{n}{m}$ appartient à A. Cette fraction étant déjà irréductible, cela équivaut à ce que $|m|$ soit impair.

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{Les inversibles de } A \text{ sont les fractions } \dfrac{m}{n} \text{ irréductibles} \\ \text{dont le numérateur } \textit{et} \text{ le dénominateur sont impairs.}\end{array}}$$

Par exemple $\dfrac{3}{5}$ est inversible, alors que $\dfrac{2}{5}$ ne l'est pas : son inverse $\dfrac{5}{2}$ a un dénominateur pair.

Exercice 9 ⋆⋆

1. On a $B \cap C \subset A$. De plus 1_A appartient à B et à C, donc à $B \cap C$. Soient enfin x et y dans $B \cap C$. Comme B est un sous-anneau, $x - y$ et xy appartiennent à B ; comme C en est un, ils appartiennent aussi à C.

$$\boxed{B \cap C \text{ est un sous-anneau de } A.}$$

2. Le couple $(1\,;1)$ appartient à $\mathbb{Q}\times\mathbb{Z}$ comme à $\mathbb{Z}\times\mathbb{Q}$. Les deux parties sont stables par différence et par produit, ceux-ci se calculant coordonnée par coordonnée : ce sont bien deux sous-anneaux de $\mathbb{Q}^2$.

Considérons alors $\left(\frac{1}{2}\,;1\right) \in B$ et $\left(1\,;\frac{1}{2}\right) \in C$. Leur somme vaut :

$$\left(\frac{3}{2}\,;\frac{3}{2}\right)$$

dont aucune des deux coordonnées n'est entière : elle n'appartient ni à B, ni à C.

$B \cup C$ n'est pas stable par addition, donc n'est pas un sous-anneau de $\mathbb{Q}^2$.

3. Soit $(B_i)_{i\in I}$ une famille de sous-anneaux de A, et $B = \bigcap_{i\in I} B_i$. Chaque B_i contient 1_A, donc B aussi. Et si x et y appartiennent à B, alors pour tout i les éléments $x - y$ et xy appartiennent à B_i, donc à B.

Oui : une intersection quelconque de sous-anneaux est un sous-anneau.

On retrouve l'asymétrie déjà rencontrée aux chapitres 3 et 4 : l'intersection se comporte bien, la réunion non.

L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exercice 10 ⋆

1. On calcule sur les représentants, puis on réduit modulo 7.

$$\overline{5}+\overline{4}=\overline{9}=\overline{2} \qquad \overline{3}\times\overline{5}=\overline{15}=\overline{1} \qquad \overline{6}^{\,2}=\overline{36}=\overline{1} \qquad \overline{2}^{\,5}=\overline{32}=\overline{4}$$

puisque $9 = 7 + 2$, $15 = 2 \times 7 + 1$, $36 = 5 \times 7 + 1$ et $32 = 4 \times 7 + 4$.

2. On procède de même modulo 12.

$$\overline{7}+\overline{8}=\overline{15}=\overline{3} \qquad \overline{5}\times\overline{9}=\overline{45}=\overline{9} \qquad \overline{4}\times\overline{3}=\overline{12}=\overline{0} \qquad -\overline{1}=\overline{11}$$

Le troisième calcul fournit au passage deux diviseurs de zéro de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

3. On calcule les puissances successives de $\overline{3}$ dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$:

$$\overline{3}^{\,1}=\overline{3} \quad \overline{3}^{\,2}=\overline{2} \quad \overline{3}^{\,3}=\overline{6} \quad \overline{3}^{\,4}=\overline{4} \quad \overline{3}^{\,5}=\overline{5} \quad \overline{3}^{\,6}=\overline{1}$$

La suite est donc périodique de période 6. Or $100 = 6 \times 16 + 4$, d'où :

$$\overline{3}^{\,100} = \left(\overline{3}^{\,6}\right)^{16} \times \overline{3}^{\,4} = \overline{1}^{16} \times \overline{4} = \overline{4}$$

Le reste de la division de 3^{100} par 7 vaut 4.

Exercice 11 ⋆

1. On calcule chaque produit ij puis son reste modulo 8.

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{6}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{6}$	$\overline{1}$	$\overline{4}$	$\overline{7}$	$\overline{2}$	$\overline{5}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$
$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{5}$	$\overline{2}$	$\overline{7}$	$\overline{4}$	$\overline{1}$	$\overline{6}$	$\overline{3}$
$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{6}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{6}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$
$\overline{7}$	$\overline{0}$	$\overline{7}$	$\overline{6}$	$\overline{5}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

2. Les lignes contenant le neutre $\overline{1}$, signalé en vert, sont celles de $\overline{1}$, $\overline{3}$, $\overline{5}$ et $\overline{7}$. Dans chacune, le $\overline{1}$ se trouve sur la diagonale.

$$\boxed{\text{Les inversibles sont } \overline{1},\ \overline{3},\ \overline{5},\ \overline{7},\ \text{et chacun est son propre inverse.}}$$

Ce sont exactement les classes des entiers impairs, c'est-à-dire des entiers premiers avec 8.

3. Les zéros situés hors de la première ligne et de la première colonne, en rouge, signalent les diviseurs de zéro.

$$\boxed{\text{Les diviseurs de zéro sont } \overline{2},\ \overline{4} \text{ et } \overline{6}.}$$

4. Les classes $\overline{2}$, $\overline{4}$ et $\overline{6}$ sont non nulles et non inversibles.

$$\boxed{\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \text{ n'est pas un corps, ce que le théorème 1 prévoyait puisque } 8 = 2^3 \text{ n'est pas premier.}}$$

On observe de plus que chaque classe non nulle est *soit* inversible, *soit* diviseur de zéro : c'est le résultat général de l'exercice 16.

Exercice 12 ⋆⋆

1. L'entier 7 étant premier, $\overline{3}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, et $\overline{3} \times \overline{5} = \overline{15} = \overline{1}$ donne $\overline{3}^{-1} = \overline{5}$. En multipliant l'équation par $\overline{5}$:

$$\overline{x} = \overline{5} \times \overline{2} = \overline{10} = \overline{3} \qquad \text{d'où} \qquad \boxed{\mathcal{S} = \{\overline{3}\}}$$

2. Ici $\overline{3}$ n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, et l'on ne peut pas simplifier. On teste donc les douze classes, ou l'on remarque que $3x \equiv 0\ [12]$ équivaut à $12 \mid 3x$, c'est-à-dire $4 \mid x$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \{\overline{0}\,;\,\overline{4}\,;\,\overline{8}\}}$$

3. On calcule les cinq carrés de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$: $\overline{0}$, $\overline{1}$, $\overline{4}$, $\overline{4}$, $\overline{1}$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{\overline{1}\,;\,\overline{4}\}}$$

4. La diagonale de la table de l'exercice 11 donne les huit carrés : $\overline{0}$, $\overline{1}$, $\overline{4}$, $\overline{1}$, $\overline{0}$, $\overline{1}$, $\overline{4}$, $\overline{1}$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{\overline{1}\,;\,\overline{3}\,;\,\overline{5}\,;\,\overline{7}\}}$$

Comparaison. L'équation $\overline{x}^{\,2} = \overline{1}$ s'écrit $(\overline{x} - \overline{1})(\overline{x} + \overline{1}) = \overline{0}$. Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, qui est un corps d'après le théorème 1, il n'y a pas de diviseur de zéro : l'un des deux facteurs est nul, d'où au plus deux solutions. Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, qui n'est pas un corps, le produit peut être nul sans qu'aucun facteur ne le soit — par exemple pour $\overline{x} = \overline{3}$, où $\overline{2} \times \overline{4} = \overline{0}$.

$$\boxed{\text{C'est l'absence de diviseurs de zéro qui limite le nombre de solutions dans un corps.}}$$

Exercice 13 ⋆⋆

1. On calcule les sept carrés de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$:

$$\overline{0}^{\,2} = \overline{0} \quad \overline{1}^{\,2} = \overline{1} \quad \overline{2}^{\,2} = \overline{4} \quad \overline{3}^{\,2} = \overline{2} \quad \overline{4}^{\,2} = \overline{2} \quad \overline{5}^{\,2} = \overline{4} \quad \overline{6}^{\,2} = \overline{1}$$

$$\boxed{\text{Les carrés de } \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \text{ sont } \overline{0},\ \overline{1},\ \overline{2} \text{ et } \overline{4} : \text{il y en a 4.}}$$

2. Notons $\mathcal{C}$ l'ensemble des carrés. Par définition, $\mathcal{A} = \{\overline{a} - \overline{c} \mid \overline{c} \in \mathcal{C}\}$. L'application $\overline{c} \mapsto \overline{a} - \overline{c}$ est injective, puisque $\overline{a} - \overline{c} = \overline{a} - \overline{c}\,'$ entraîne $\overline{c} = \overline{c}\,'$ dans le groupe $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}\,;+)$.

$$\boxed{\mathcal{A} \text{ possède 4 éléments.}}$$

3. Les ensembles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{A}$ sont deux parties de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, qui compte 7 éléments. Or :

$$\operatorname{card}\mathcal{C} + \operatorname{card}\mathcal{A} = 4 + 4 = 8 > 7$$

Ils ne peuvent donc pas être disjoints. Soit alors $\overline{z}$ un élément commun : il existe $\overline{y}$ tel que $\overline{z} = \overline{y}^{\,2}$, et il existe $\overline{x}$ tel que $\overline{z} = -\overline{x}^{\,2} + \overline{a}$. En égalant :

$$\overline{y}^{\,2} = -\overline{x}^{\,2} + \overline{a} \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \overline{x}^{\,2} + \overline{y}^{\,2} = \overline{a}$$

$$\boxed{\text{L'équation } \overline{x}^{\,2} + \overline{y}^{\,2} = \overline{a} \text{ admet une solution pour tout } \overline{a} \in \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}.}$$

4. On applique ce qui précède à $\overline{a} = -\overline{1} = \overline{6}$. Parmi les carrés, on cherche deux valeurs de somme $\overline{6}$: les carrés $\overline{2}$ et $\overline{4}$ conviennent, atteints respectivement en $\overline{3}$ et $\overline{2}$.

$$3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13 = 7 + 6$$

$$\boxed{(u\,;v) = (3\,;2) \text{ convient : } 3^2 + 2^2 \equiv -1\ [7].}$$

Corps

Exercice 14 ⋆

	Corps ?	Justification
$(\mathbb{Z}\,;+\,;\times)$	non	2 est non nul et non inversible.
$(\mathbb{Q}\,;+\,;\times)$	**oui**	Tout rationnel non nul $\frac{p}{q}$ a pour inverse $\frac{q}{p}$.
$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	**oui**	5 est premier (théorème 1).
$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	non	$6 = 2\times 3$ n'est pas premier ; $\overline{2}$ n'est pas inversible.
$\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$	**oui**	11 est premier.
$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$	non	12 n'est pas premier ; $\overline{4}$ n'est pas inversible.
$(\mathbb{R}^2\,;+\,;\times)$	non	$(1\,;0)$ est un diviseur de zéro (exercice 3).
$(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}\,;+\,;\times)$	non	Les fonctions de l'exercice 3 sont des diviseurs de zéro.

Piège : pour les deux derniers, il ne suffit pas de dire qu'une fonction peut s'annuler. C'est la présence de *diviseurs de zéro* qui interdit d'être un corps, d'après la question 5 de l'exercice 3.

Exercice 15 ⋆⋆

1. *Sous-anneau de* $\mathbb{C}$. On a $1 = 1 + \mathrm{i}\times 0 \in \mathbb{Q}[\mathrm{i}]$, et les calculs de l'exercice 7 restent valables avec des coefficients rationnels :

$$(a + \mathrm{i}b) - (c + \mathrm{i}d) = (a - c) + \mathrm{i}(b - d) \qquad (a + \mathrm{i}b)(c + \mathrm{i}d) = (ac - bd) + \mathrm{i}(ad + bc)$$

Commutativité. Elle est héritée de $\mathbb{C}$.

Inversibles. Soit $z = a + \mathrm{i}b$ non nul, c'est-à-dire $(a\,;b) \neq (0\,;0)$. Alors $a^2 + b^2$ est un rationnel strictement positif, et :

$$\frac{1}{a + \mathrm{i}b} = \frac{a - \mathrm{i}b}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \mathrm{i}\,\frac{b}{a^2 + b^2}$$

dont les deux coefficients sont rationnels.

$$\boxed{\mathbb{Q}[\mathrm{i}] \text{ est un corps.}}$$

2. *Sous-anneau de* $\mathbb{R}$. On a $1 = 1 + 0\sqrt{d}$, et :

$$(a+b\sqrt{d}\,) - (c+e\sqrt{d}\,) = (a-c) + (b-e)\sqrt{d} \qquad (a+b\sqrt{d}\,)(c+e\sqrt{d}\,) = (ac+d\,be) + (ae+bc)\sqrt{d}$$

Inversibles. Soit $x = a+b\sqrt{d}$ non nul. Montrons d'abord que $a^2 - db^2 \neq 0$. Supposons le contraire.

- Si $b = 0$, alors $a^2 = 0$, donc $a = 0$ et $x = 0$: exclu.
- Si $b \neq 0$, alors $d = \left(\dfrac{a}{b}\right)^2$, donc $\sqrt{d} = \left|\dfrac{a}{b}\right| \in \mathbb{Q}$, ce qui contredit l'hypothèse.

Le dénominateur ne s'annule donc jamais, et l'on peut écrire :

$$\frac{1}{a+b\sqrt{d}} = \frac{a-b\sqrt{d}}{a^2-db^2} = \frac{a}{a^2-db^2} - \frac{b}{a^2-db^2}\sqrt{d}$$

$$\boxed{\mathbb{Q}[\sqrt{d}\,] \text{ est un corps.}}$$

Piège : l'hypothèse $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$ n'est pas décorative. Sans elle, $a^2 - db^2$ pourrait s'annuler pour un x non nul — et de fait, si $\sqrt{d}$ était rationnel, l'ensemble se réduirait à $\mathbb{Q}$.

Exercice 16 ⋆⋆

1. La classe $\overline{x}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement s'il existe $\overline{u}$ tel que $\overline{x}\,\overline{u} = \overline{1}$, c'est-à-dire :

$$\exists u \in \mathbb{Z},\ xu \equiv 1\ [n] \iff \exists (u\,;v) \in \mathbb{Z}^2,\ xu = 1 + (-v)n \iff \exists (u\,;v) \in \mathbb{Z}^2,\ xu + nv = 1$$

et le théorème de Bézout identifie cette dernière condition à la primalité entre x et n.

$$\boxed{\overline{x} \text{ est inversible dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff x \text{ et } n \text{ sont premiers entre eux.}}$$

2. Les entiers de $[\![0\,;9]\!]$ premiers avec 10 sont 1, 3, 7 et 9. On cherche les inverses en balayant les produits :

$$\overline{1} \times \overline{1} = \overline{1} \qquad \overline{3} \times \overline{7} = \overline{21} = \overline{1} \qquad \overline{9} \times \overline{9} = \overline{81} = \overline{1}$$

$$\boxed{\overline{1}^{\,-1} = \overline{1} \qquad \overline{3}^{\,-1} = \overline{7} \qquad \overline{7}^{\,-1} = \overline{3} \qquad \overline{9}^{\,-1} = \overline{9}}$$

3. Soit $\overline{x}$ non nul et non inversible. D'après la question 1, x et n ne sont pas premiers entre eux : notons $d > 1$ leur plus grand diviseur commun. Posons $y = \dfrac{n}{d}$, qui est un entier vérifiant $1 \leqslant y < n$, donc $\overline{y} \neq \overline{0}$. Comme d divise x :

$$xy = x \times \frac{n}{d} = \frac{x}{d} \times n \equiv 0\ [n]$$

$$\boxed{\overline{x}\,\overline{y} = \overline{0} \text{ avec } \overline{y} \neq \overline{0} : \text{la classe } \overline{x} \text{ est un diviseur de zéro.}}$$

Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, tout élément non nul est donc *soit* inversible, *soit* diviseur de zéro : il n'y a pas de troisième possibilité.

4. D'après la question 1, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si tout entier x de $[\![1\,;n-1]\!]$ est premier avec n, c'est-à-dire si n n'admet aucun diviseur strictement compris entre 1 et n.

$$\boxed{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ est un corps si et seulement si } n \text{ est premier.}}$$

Morphismes d'anneaux

Exercice 17 ⋆

Trois conditions sont à vérifier : φ est un morphisme pour l'addition, $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$, et $\varphi(1_A) = 1_B$.

1. La conjugaison respecte la somme et le produit, et $\overline{1} = 1$. Morphisme d'anneaux.

2. C'est exactement la proposition 2 du cours, qui définit les deux lois de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $\overline{x} + \overline{y} = \overline{x+y}$ et $\overline{x}\,\overline{y} = \overline{xy}$, et l'on a $\overline{1} = 1_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$. Morphisme d'anneaux.

3. On a $(f+g)(a) = f(a) + g(a)$, $(fg)(a) = f(a)g(a)$, et la fonction constante égale à 1 vaut 1 en a. Morphisme d'anneaux.

4. L'application est additive, mais $\varphi(1) = 2 \neq 1$. Non : la condition sur 1 échoue.

5. On a $|1 + (-1)| = 0$ alors que $|1| + |-1| = 2$. Non : l'application n'est pas additive.

6. On a $\varphi(x+y) = (x+y\,;x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$, $\varphi(xy) = (xy\,;xy) = \varphi(x)\varphi(y)$, et $\varphi(1) = (1\,;1) = 1_{\mathbb{Z}^2}$. Morphisme d'anneaux.

7. L'application est additive et multiplicative, car $(x\,;0)(y\,;0) = (xy\,;0)$. Mais $\varphi(1) = (1\,;0)$, alors que le neutre de $\mathbb{Z}^2$ est $(1\,;1)$. Non : la condition sur 1 échoue.

8. On a $\varphi(1+1) = 4$ alors que $\varphi(1) + \varphi(1) = 2$. Non : l'application n'est pas additive.

Piège de la question 7 : cette application satisfait les deux conditions portant sur les lois, et échoue uniquement sur $\varphi(1_A) = 1_B$. C'est la meilleure justification de la remarque du cours : cette condition doit être exigée séparément, car elle ne se déduit pas des autres.

Exercice 18 ⋆⋆

1. L'application φ étant en particulier un morphisme du groupe $(A\,;+)$ dans le groupe $(B\,;\oplus)$, la proposition 3 du chapitre 4 s'applique directement.

$$\boxed{\operatorname{Ker}\varphi \text{ est un sous-groupe de } (A\,;+).}$$

2. Soient $x \in \operatorname{Ker}\varphi$ et $a \in A$. Alors :

$$\varphi(ax) = \varphi(a) \otimes \varphi(x) = \varphi(a) \otimes 0_B = 0_B$$

la dernière égalité venant de la question 1 de l'exercice 2, appliquée dans l'anneau B. Le calcul est identique pour xa.

$$\boxed{\forall x \in \operatorname{Ker}\varphi,\ \forall a \in A, \quad ax \in \operatorname{Ker}\varphi \text{ et } xa \in \operatorname{Ker}\varphi.}$$

Une partie vérifiant ces propriétés s'appelle un *idéal* de A : elle est bien plus que stable, elle est *absorbante*.

3. Un sous-anneau doit contenir 1_A. Or $1_A \in \operatorname{Ker}\varphi$ signifierait $\varphi(1_A) = 0_B$, alors que $\varphi(1_A) = 1_B$ par définition d'un morphisme d'anneaux. Il faudrait donc $1_B = 0_B$, ce que la définition d'un anneau interdit.

$$\boxed{\operatorname{Ker}\varphi \text{ n'est jamais un sous-anneau de } A.}$$

4. Pour la réduction modulo n, on a $\overline{x} = \overline{0}$ si et seulement si n divise x. Pour l'évaluation en a, on cherche les fonctions d'image nulle en a.

$$\boxed{\operatorname{Ker}\pi = n\mathbb{Z} \qquad \text{et} \qquad \operatorname{Ker}\left(f \mapsto f(a)\right) = \left\{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid f(a) = 0\right\}}$$

Le premier noyau justifie la notation $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: c'est le quotient de $\mathbb{Z}$ par l'idéal $n\mathbb{Z}$.

Exercice 19 ⋆⋆

1. *Initialisation.* On a $\varphi(0) = 0_A$ puisque φ est un morphisme de groupes additifs, et $0 \cdot 1_A = 0_A$ par convention.

Hérédité. Supposons $\varphi(n) = n \cdot 1_A$. Alors :

$$\varphi(n+1) = \varphi(n) + \varphi(1) = n \cdot 1_A + 1_A = (n+1) \cdot 1_A$$

en utilisant $\varphi(1) = 1_A$, qui fait partie de la définition d'un morphisme d'anneaux.

Extension à $\mathbb{Z}$. Pour $n < 0$, la propriété 1 du chapitre 4 donne :

$$\varphi(n) = \varphi(-(-n)) = -\varphi(-n) = -((-n) \cdot 1_A) = n \cdot 1_A$$

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \varphi(n) = n \cdot 1_A}$$

2. L'expression obtenue ne dépend que de l'anneau A, et nullement du morphisme choisi : deux morphismes d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans A coïncident donc en tout point.

$$\boxed{\text{Il existe au plus un morphisme d'anneaux de } \mathbb{Z} \text{ dans } A.}$$

Remarque : on vérifie sans peine que $n \mapsto n \cdot 1_A$ en est effectivement un. L'anneau $\mathbb{Z}$ occupe donc une place particulière : il se envoie d'une unique façon dans n'importe quel anneau.

3. Pour $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, le neutre est $\overline{1}$ et $k \cdot \overline{1} = \overline{k}$: le morphisme est la réduction modulo n. Pour $A = \mathbb{R}$, le neutre est 1 et $k \cdot 1 = k$: le morphisme est l'inclusion de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$.

$$\boxed{\operatorname{Ker}\varphi = n\mathbb{Z} \text{ dans le premier cas} \qquad \operatorname{Ker}\varphi = \{0\} \text{ dans le second.}}$$

Exercices de synthèse

Exercice 20 : Vrai ou faux

1. **Vraie** Ce sont les diviseurs de zéro, signalés par le cours et rencontrés dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (exercice 3).

2. **Vraie** Seule l'addition est supposée commutative dans la définition. L'anneau des matrices carrées de l'exercice 21 en est un contre-exemple.

3. **Fausse** L'ensemble $2\mathbb{Z}$ ne contient pas 1 : la première condition de la proposition 1 échoue (exercice 6).

4. **Vraie** C'est exactement la définition du cours.

5. **Vraie** C'est le théorème 1, redémontré de deux façons aux exercices 16 et 22.

6. **Vraie** Un élément inversible n'est jamais diviseur de zéro (exercice 3), et dans un corps tout élément non nul l'est.

7. **Fausse** L'application $x \mapsto (x\,;0)$ de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}^2$ est additive et multiplicative, mais envoie 1 sur $(1\,;0) \neq (1\,;1)$. La condition doit donc être exigée à part.

8. **Fausse** Il ne contient jamais 1_A (exercice 18). C'est un *idéal*, ce qui est une autre notion.

9. **Vraie** Le développement donne $x^2 + xy + yx + y^2$, et les deux termes centraux se regroupent lorsque $xy = yx$ (exercice 2).

10. **Fausse** L'ensemble $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau du corps $\mathbb{Q}$, sans être un corps : 2 n'y est pas inversible.

Exercice 21 ⋆ ⋆ ⋆

1. La matrice identité s'obtient pour $a = 1$ et $b = 0$, donc $I_2 \in \mathcal{C}$. Soient ensuite deux éléments de $\mathcal{C}$. Leur différence vaut :

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-c & -(b-d) \\ b-d & a-c \end{pmatrix}$$

qui est encore de la forme voulue. Quant au produit, la formule donnée fournit :

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac-bd & -(ad+bc) \\ ad+bc & ac-bd \end{pmatrix}$$

$\boxed{\mathcal{C} \text{ est un sous-anneau de } \mathcal{M}.}$

2. Les deux coefficients $ac-bd$ et $ad+bc$ du produit sont inchangés lorsqu'on échange le couple $(a\,;b)$ et le couple $(c\,;d)$.

$\boxed{\mathcal{C} \text{ est commutatif, bien que } \mathcal{M} \text{ ne le soit pas.}}$

3. Soit M un élément non nul de $\mathcal{C}$, c'est-à-dire $(a\,;b) \neq (0\,;0)$. Posons $N = a^2+b^2 > 0$ et considérons :

$$M' = \begin{pmatrix} \frac{a}{N} & \frac{b}{N} \\ -\frac{b}{N} & \frac{a}{N} \end{pmatrix}$$

qui appartient à $\mathcal{C}$, avec les coefficients $\frac{a}{N}$ et $-\frac{b}{N}$. Le produit vaut :

$$M \times M' = \begin{pmatrix} \frac{a^2+b^2}{N} & \frac{-ab+ab}{N} \\ \frac{ab-ab}{N} & \frac{a^2+b^2}{N} \end{pmatrix} = I_2$$

Comme $\mathcal{C}$ est commutatif, le produit dans l'autre ordre donne le même résultat.

$\boxed{\mathcal{C} \text{ est un anneau commutatif dont tout élément non nul est inversible : c'est un corps.}}$

4. L'application ϕ est bijective, de réciproque $a+\mathrm{i}b \mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Elle est additive d'après le calcul de la question 1, et l'on vérifie qu'elle respecte le produit :

$$\phi\big(M \times M'\big) = (ac-bd) + \mathrm{i}(ad+bc) = (a+\mathrm{i}b)(c+\mathrm{i}d) = \phi(M) \times \phi(M')$$

Enfin $\phi(I_2) = 1$.

$\boxed{\phi \text{ est un isomorphisme d'anneaux de } \mathcal{C} \text{ sur } \mathbb{C}.}$

Les nombres complexes admettent donc une réalisation matricielle : la multiplication par $a+\mathrm{i}b$ dans $\mathbb{C}$ n'est autre que cette matrice, qui est d'ailleurs celle d'une similitude directe du plan.

Exercice 22 ⋆ ⋆ ⋆

1. Soient x et y dans A tels que $m_a(x) = m_a(y)$, c'est-à-dire $ax = ay$. Alors, par distributivité :

$$a(x-y) = ax - ay = 0_A$$

Comme $a \neq 0_A$ et que A ne possède aucun diviseur de zéro, il vient $x-y = 0_A$.

$\boxed{m_a \text{ est injective.}}$

2. L'application m_a est une application injective de l'ensemble *fini* A dans lui-même. D'après la question 4 de l'exercice 17 du chapitre 4, elle est donc surjective.

$\boxed{m_a \text{ est surjective.}}$

3. En particulier, 1_A possède un antécédent : il existe $b \in A$ tel que $ab = 1_A$, et $ba = 1_A$ par commutativité. Ainsi tout élément non nul de A est inversible, et A est un anneau commutatif non nul.

$\boxed{A \text{ est un corps.}}$

4. Soient $\overline{x}$ et $\overline{y}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ tels que $\overline{x}\,\overline{y} = \overline{0}$ avec $\overline{x} \neq \overline{0}$. L'égalité signifie que p divise xy, donc, par le lemme d'Euclide, que p divise x ou p divise y. Le premier cas donnerait $\overline{x} = \overline{0}$, ce qui est exclu : donc p divise y, c'est-à-dire $\overline{y} = \overline{0}$.

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ne possède aucun diviseur de zéro lorsque p est premier.

5. L'anneau $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est commutatif, fini — il compte p éléments — et sans diviseur de zéro d'après la question 4. Les questions 1 à 3 s'appliquent donc.

Si p est premier, alors $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps.

Cette démonstration n'utilise pas le théorème de Bézout, contrairement à celle du cours et à celle de l'exercice 16 : elle repose uniquement sur la finitude de l'anneau et sur le lemme d'Euclide.